

3 متوسط

المقطع
٣



استغلال الموارد الطبيعية الباطنية

المادة: علوم الطبيعة والحياة	المستوى: الثالثة متوسط	المدة : نصف ساعة
الميدان: الإنسان والمحيط المقطع الثالث: استغلال الموارد الطبيعية الباطنية - الوضعية الإنطلاقية للمقطع الثالث	الأستاذ	
مركبات الكفاءة ❖ التعرف على الثروات الباطنية في الجزائر ❖ تثمين الثروات.		

المراحل	سير النشاط
السندات	
التعليمات	1. وضح أنماط الموارد التي تتواجد في باطن الأرض بالجزائر 2. بين أهم الثروات المستغلة لتنمية البلاد والمشاكل التي تنجر عن التسيير غير العقلاني لها 3. أذكر أهم الاستراتيجيات الواجب اتخاذها للمحافظة على هذه الموارد .

المدة : 2 ساعات	المستوى : الثالثة متوسط	المادة : علوم الطبيعة والحياة
الأستاذة : DINA BIO 	الميدان : الإنسان والمحيط المقطع 3: استغلال الموارد الطبيعية الباطنية 1. الثروات الباطنية في الجزائر ومميزاتها 	
معايير ومؤشرات التقويم مع 1: يحدد مميزات الموارد الطبيعية ➤ يصنف الموارد في الجزائر. ➤ يذكر خواص البترول ويصف مراحل تشكل الصخور. ➤ يحدد موضع تواجد الماء 	مركبات الكفاءة التعرف على الثروات الباطنية في الجزائر المورد المعرفي: يتعرف على أهم الثروات الطبيعية المورد المنهجي : استقصاء المعلومات: استغلال الوثائق يتعرف على أهم الموارد الطبيعية الباطنية في الجزائر 	
الوسائل : مطبوعات، وسائل تجريبية، جهاز العرض.		

سير النشاط	المراحل
تعتبر الجزائر من أهم البلدان المتميزة بمواردها الطبيعية المختلفة والتي تمثل ثروة اقتصادية هامة لها	وضعية تعلم المورد
ما أهم الموارد الباطنية الموجودة بالجزائر؟ وما مميزاتها؟	المشكل

النشاط 01: اتعرف على أهم الموارد الطبيعية الباطنية في الجزائر



حقل الغاز بعين اميناس



حقل النفط بحاسي مسعود



منجم الفوسفات بتبسة



مكن الحديد بغار جبيلات



مقلع الحصى بعين تيموشنت



مقلع الرخام بسكيكدة

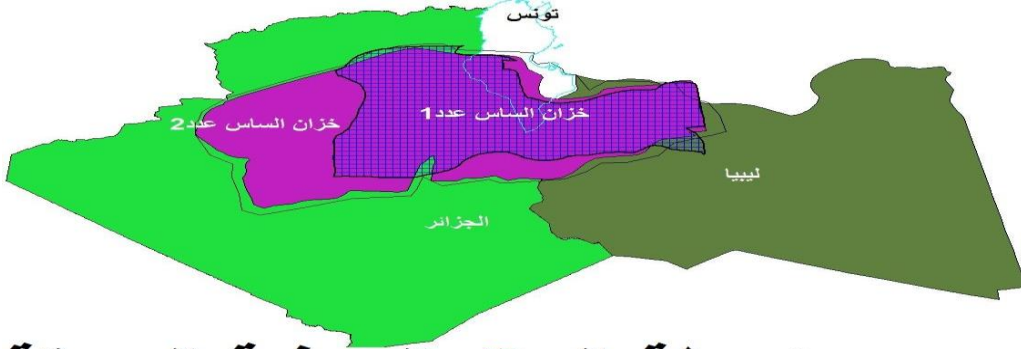
المياه الجوفية

تقدر كمية المياه الجوفية في الجزائر بحوالي 7 مليار م³ وهو الحجم القابل للاستغلال موزعة كما يلي

- 2 مليار م³ في شمال البلاد يتم استغلال حوالي 90%

- 5 ملايين م³ في جنوب البلاد .يستغل منها حوالي 2 مليار فقط

المياه السطحية : وتشمل مياه الوديان ، البحار ، المستنقعات ويقدر حجمها من 8 الى 18 مليار سنويا



خريطة المياه الجوفية العميقة بالجزائر

التعليمات

- 1 . اذكر اهم الموارد الباطنية في الجزائر واماكن تواجدها ثم برر سبب تسميتها بالثروة
- 2 . اعط امثلة اخرى لموارد معدنية ومواد المقالع المستغلة في الجزائر وهل هي قابلة للتجدد ام لا
- 3 . حدد الفرق بين المياه السطحية والمياه الجوفية ثم اشرح لماذا نسبة قليلة فقط من المساه الجوفية قابلة للاستغلال

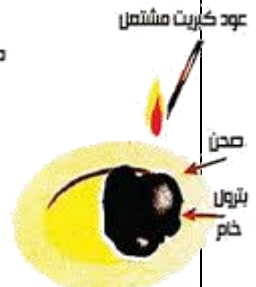
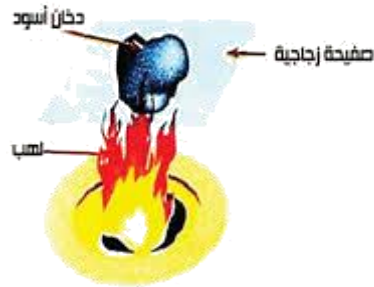
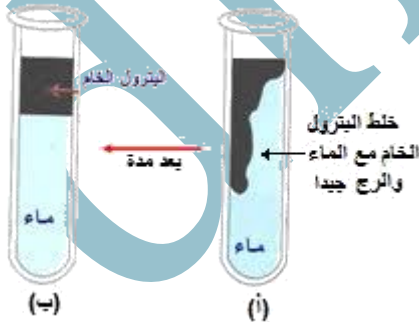
الإستنتاج

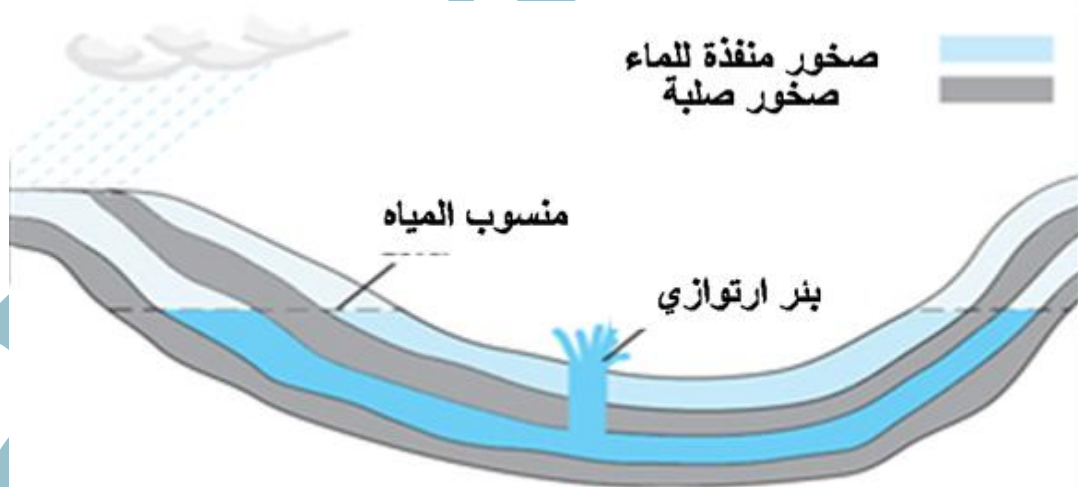
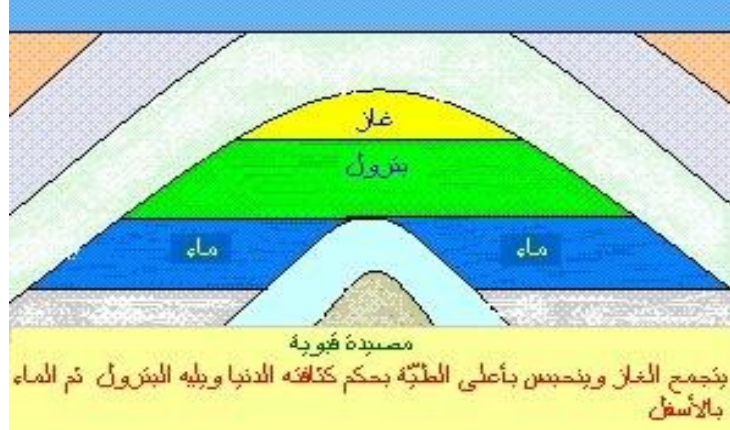
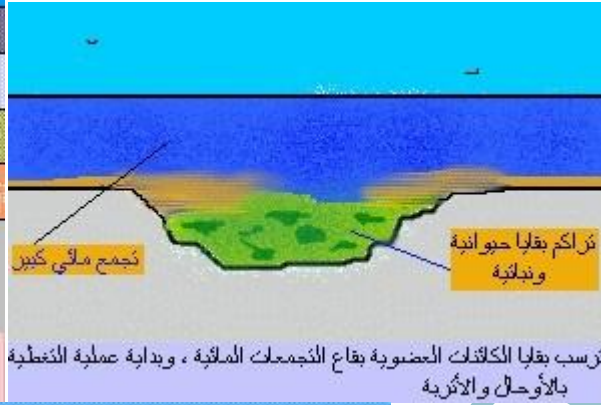
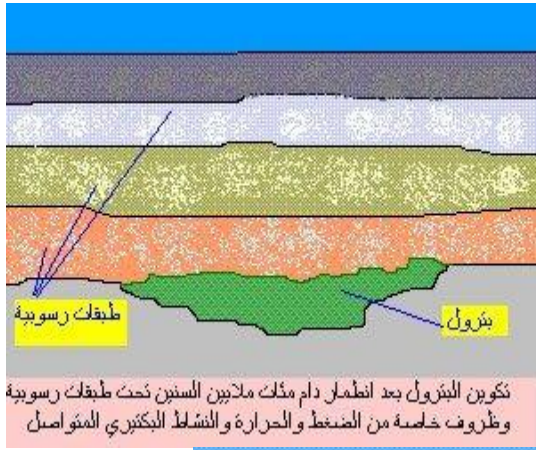
الموارد الباطنية في الجزائر: البترول يستخرج من حوضين أساسيين هما حوض حاسي مسعود و عين اميناس، الغاز بحاسي الرمل وحاسي مسعود ، المعادن وأهمها الحديد و الفوسفات تندوف وتبسة الرخام بسكيكدة، المياه الجوفية في الشمال والجنوب سميت بالثروة لأنها تدر ارباحا كبيرة للبلاد في المجال الإقتصادي أمثلة أخرى لذهب - الفضة - الزئبق، النحاس..... وهي موارد غير مجددة.

المياه السطحية: ناتجة عن التساقط (امطار وثلوج) تتمثل في الهديان، مستنقعات بحيرات، سدود بحيرات... تستغل من طرف الكائنات الحية النباتية والحيوانية مخزونها سريع التأثير بسبب الجفاف .

المياه الجوفية: تتواجد في أعماق طبقات الصخور الخازنة كمية قليلة منها فقط قابلة للاستغلال كونها بعيدة عن متناول الكائنات الحية وان استغلالها يتطلب تقنيات خاصة ومكلفة

النشاط 02: مميزات بعض الموارد الباطنية





التعليمات

فسر نتائج التجارب ثم استنتج أهم مميزات البترول
حدد اصل البترول ثم استخلص مراحل تشكله
أشرح طريقة تشكل الحوض المائي الباطني للمياه الجوفية

الإستنتاج

البترول صخر أسود لزج الملمس كالزيت أخف من الماء يتركب من الفحم قابل للاشتعال ويحرر عند احتراقه طاقة

أصل البترول: يعود أصل البترول الى تراكم البقايا العضوية الميتة وتخمرها بفعل البكتيريا اللاهوائية ضمن طبقات الصخور الرسوبية (نتيجة الترسيب).

مراحل تشكله: يتشكل البترول عبر عدة مراحل:

ترسيب العوالق البحرية : تدفع التيارات البحرية العوالق البحرية نحو الشاطئ فتترسب و تتحلل بواسطة بكتريا لا هوائية مما يؤدي إلى تشكل بترول خام

2 تشكل البترول الخام : اختفاء البحيرات وتشكل ترسبات تغطي الترسبات القديمة التي تحتوي على البترول الخام

3 هجرة البترول وحبسه في الصخور الخازنة : هجرة قطرات البترول الخام عبر مسام هذه الصخور ثم يحجز في الصخور تدعى بالصخور الخازنة حيث يعلوها الغاز ويطفو البترول فوق الماء , تتسرب مياه التساقط الى باطن الأرض تحت تأثير الجاذبية .لغاية إيقافها من طرف صخر غير نفوذ أين يتجمع الماء بين طبقتين كتيمتين ليشكل حوض تحت أرضي.

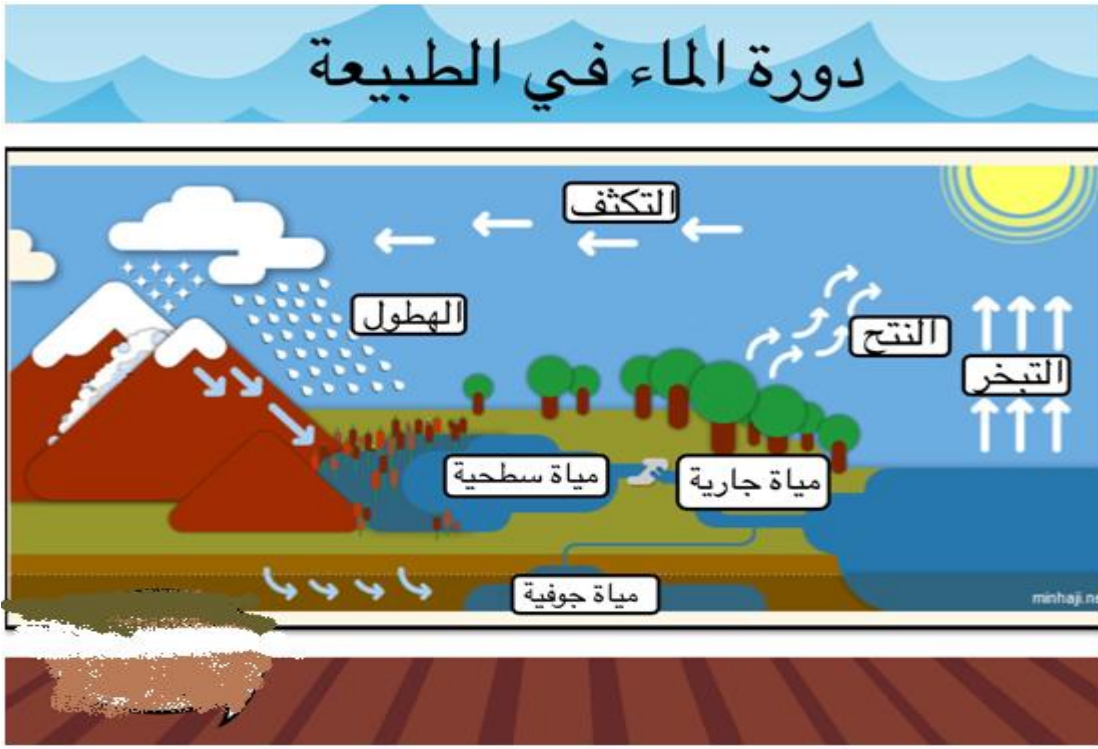
البترول صخر سائل أخف من الماء, يتركب من الفحم ,يحرر عند احتراقه طاقة ,تقع مكانه بالجنوب الجزائري .حيث يتشكل في الصخور المسامية العميقة ثم يهاجر نحو السطح حيث يحجز في الصخور الخازنة يتطلب تشكل البترول عشرات الملايين من السنين.

المياه الجوفية: تتواجد المياه الجوفية في مكان مائية باطنية ,تتجدد باستمرار عن طريق المغيائية وبذلك تتشكل دورة الماء في الطبيعة

إليك المخطط التالي والذي يبين دور الماء في الطبيعة

ارساء الموارد

تقويم الموارد



أنجز نصا علميا تبين توضح فيه دورة الماء في الطبيعة

dina bio